

第6课时 两条直线的位置关系

基础巩固

1. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]

直线 $l_1: 2ax + y - 2 = 0$ 与直线 $l_2: x - (a+1)y + 2 = 0$ 互相垂直, 则这两条直线的交点坐标为()

- A. $(-2/5, -6/5)$ B. $(2/5, 6/5)$
C. $(2/5, -6/5)$ D. $(-2/5, 6/5)$

1. [答案] B

[详解] $A_1A_2 + B_1B_2 = 2a \cdot 1 + 1 \cdot (-(a+1)) = a - 1 = 0$, 得 $a = 1$ ($a = -1$ 时 $l_2: x + 2 = 0$ 铅直而 l_1 斜率 2, 不垂直, 已排除)。此时 $l_1: 2x + y - 2 = 0$, $l_2: x - 2y + 2 = 0$ 。由 $y = 2 - 2x$ 代入: $x - 2(2 - 2x) + 2 = 0$, $5x = 2$, $x = 2/5$, $y = 6/5$ 。交点 $(2/5, 6/5)$, 选 B。

2. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]

满足下列条件的直线 l_1 与 l_2 , 其中 $l_1 \parallel l_2$ 的是() ① l_1 的斜率为 2, l_2 过点 $A(1, 2)$ 、 $B(4, 8)$; ② l_1 经过点 $P(3, 3)$ 、 $Q(-5, 3)$, l_2 平行于 x 轴, 但不经过 P 点; ③ l_1 经过点 $M(-1, 0)$ 、 $N(-5, -2)$, l_2 经过点 $R(-4, 3)$ 、 $S(0, 5)$ 。

- A. ①② B. ②③
C. ①③ D. ①②③

2. [答案] B

[详解] ① $k_{AB} = (8-2)/(4-1) = 2 = k_1$, 但只知斜率相等, l_1 与 l_2 可能重合, ①不入选。② $k_{PQ} = 0$, l_1 为水平线; l_2 平行于 x 轴且不过 P , 两水平线不重合, 平行, ②入选。③ $k_1 = (-2-0)/(-5+1) = 1/2$, $k_2 = (5-3)/(0+4) = 1/2$; 检验 $M(-1, 0)$ 不在 l_2 ($l_2: y = x/2 + 5$, $x = -1$ 时 $y = 9/2$) 上, 故平行, ③入选。选 B。

3. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]

已知直线 l_1 过 $(0, 0)$ 、 $(1, -3)$ 两点, 直线 l_2 的方程为 $ax + y - 2 = 0$, 如果 $l_1 \parallel l_2$, 则 a 值为()

- A. -3 B. $1/3$ C. $-1/3$ D. 3

3. [答案] D

[详解] $k_1 = (-3-0)/(1-0) = -3$; $l_2: ax + y - 2 = 0$ 的斜率 $k_2 = -a$ 。 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2 \Rightarrow -a = -3 \Rightarrow a = 3$ 。重合检验: $a = 3$ 时 $l_2: 3x + y - 2 = 0$, 取 l_1 上点 $(0, 0)$ 代入得 $-2 \neq 0$, $(0, 0)$ 不在 l_2 上, 两直线不重合, 平行成立。选 D。

4. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]

已知直线 l_1 的倾斜角为 60° , 直线 l_2 经过点 $A(1, \sqrt{3})$ 、 $B(-2, 2\sqrt{3})$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()

- A. 平行或重合 B. 平行
C. 垂直 D. 重合

4. [答案] C

[详解] $k_1 = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$; $k_2 = (2\sqrt{3} - \sqrt{3})/(-2 - 1) = \sqrt{3}/(-3) = -\sqrt{3}/3$ 。 $k_1 \cdot k_2 = \sqrt{3} \times (-\sqrt{3}/3) = -1$, 且 $k_1 \neq k_2$ (两线不平行、更不重合), 故 $l_1 \perp l_2$ 。选 C。

5. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]

已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $B(2, 1)$, $C(-6, 3)$, 其垂心为 $H(-3, 2)$, 则其顶点 A 的坐标为()

- A. $(-19, -62)$ B. $(19, -62)$
C. $(-19, 62)$ D. $(19, 62)$

5. [答案] A

[详解] $k_{BC} = 2/(-8) = -1/4 \Rightarrow k_{AH} = 4$;
 $k_{BH} = 1/(-5) = -1/5 \Rightarrow k_{AC} = 5$ 。
设 $A(x, y)$: $(y-2)/(x+3) = 4$ 且 $(y-3)/(x+6) = 5$
 $\Rightarrow y = 4x + 14$ 且 $y = 5x + 33 \Rightarrow x = -19, y = -62$ 。
验第三组垂直: $k_{CH} = (2-3)/(-3+6) = -1/3$, 而 $k_{AB} = (1+62)/(2+19) = 3$, 乘积为 -1 。选 A。

6. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]

若直线 $kx + (1-k)y - 3 = 0$ 和直线 $(k-1)x + (2k+3)y - 2 = 0$ 互相垂直, 则 $k =$ ()

- A. -3 或 -1 B. 3 或 1
C. -3 或 1 D. -1 或 3

6. [答案] C

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow k(k-1)+(1-k)(2k+3)=0$ 。展开: $k^2-k+2k+3-2k^2-3k=-k^2-2k+3=0$, 即 $k^2+2k-3=0$, $k=1$ 或 $k=-3$ 。选 C。

7. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]

已知 $a \neq 0$, 直线 $ax+(b+2)y+4=0$ 与直线 $ax+(b-2)y-3=0$ 互相垂直, 则 ab 的最大值为()
A. 0 B. 2 C. 4 D. $\sqrt{2}$

7. [答案] B

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow a \cdot a + (b+2)(b-2) = 0$, 即 $a^2 + b^2 = 4$ 。由 $a^2 + b^2 \geq 2|ab|$ 得 $|ab| \leq 2$; 取 $a = b = \sqrt{2}$ (满足 $a^2 + b^2 = 4$, 系数检验: 两直线分别为 $\sqrt{2}x + (2 + \sqrt{2})y + 4 = 0$ 与 $\sqrt{2}x + (\sqrt{2} - 2)y - 3 = 0$, $A_1A_2 + B_1B_2 = 2 + (2 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 2) = 2 + (2 - 4) = 0$, 垂直成立) 时 $ab = 2$ 。故 ab 的最大值为 2, 选 B。

综合提升

8. (多选题) 两直线位置关系的判定 × 多选 [中档 (知识点三)] 已知直线 $l_1: x + ay - a = 0$ 和直线 $l_2: ax - (2a - 3)y - 1 = 0$, 下列说法正确的是()

- A. l_2 始终过定点 $(2/3, 1/3)$
- B. 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $a = 1$ 或 -3
- C. 若 $l_1 \perp l_2$, 则 $a = 0$ 或 2
- D. 当 $a > 0$ 时, l_1 始终不过第三象限

8. [答案] ACD

[详解] A: l_2 按 a 整理: $a(x-2y) + (3y-1) = 0$, 令 $x-2y=0$ 且 $3y-1=0$ 得 $(2/3, 1/3)$, 恒过, A 对。
B: $a=1$ 时 $l_1: x+y-1=0$, $l_2: x+y-1=0$, 重合非平行; $a=-3$ 时 $k_1 = -1/3$, $l_2: -3x+9y-1=0$ 的斜率为 $1/3$, 不平行, B 错。
C: $A_1A_2 + B_1B_2 = a + a(3-2a) = 2a(2-a) = 0 \Rightarrow a=0$ 或 2 , C 对。

D: $a > 0$ 时 $l_1: y = -x/a + 1$, 斜率为负、纵截距 $1 > 0$ 、横截距 $a > 0$, 图象过一、二、四象限, 不过第三象限, D 对。选 ACD。

9. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]

过直线 $l_1: 2x + y - 3 = 0$ 与 $l_2: x - 3y + 2 = 0$ 的交点, 并与 l_1 垂直的直线的方程为()
A. $x - 2y - 1 = 0$ B. $x - 2y + 1 = 0$
C. $x + 2y - 1 = 0$ D. $x + 2y + 1 = 0$

9. [答案] B

[详解] 联立 $2x + y - 3 = 0$, $x - 3y + 2 = 0$: 由第一式 $y = 3 - 2x$ 代入: $x - 9 + 6x + 2 = 0$, $x = 1$, $y = 1$, 交点 $(1, 1)$ 。 $k_1 = -2$, 所求斜率 $k = 1/2$ 。 $y - 1 = (1/2)(x - 1)$, 即 $x - 2y + 1 = 0$, 选 B。

10. (多选题) 两直线位置关系的判定 × 多选 [中档 (知识点三)]

瑞士数学家欧拉 1765 年提出: 任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上, 后人称这条直线为欧拉线。若已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-4, 0)$, $B(0, 4)$, 其欧拉线方程为 $x - y + 2 = 0$, 则下列正确的是()
A. $\triangle ABC$ 重心的坐标为 $(-1/3, 2/3)$ 或 $(-2/3, 1/3)$
B. $\triangle ABC$ 垂心的坐标为 $(0, 2)$ 或 $(-2, 0)$
C. $\triangle ABC$ 顶点 C 的坐标为 $(2, 0)$ 或 $(0, -2)$
D. 欧拉线将 $\triangle ABC$ 分成的两部分的面积之比为 $4/5$

10. [答案] BCD

[详解] AB 中点 $(-2, 2)$, $k_{AB} = 1$, 中垂线 $y - 2 = -(x + 2)$, 即 $x + y = 0$ 。与欧拉线联立: $x = -1$, $y = 1$, 外心 $O'(-1, 1)$, $R^2 = 9 + 1 = 10$ 。
设 $C(m, n)$: 重心 $((m-4)/3, (n+4)/3)$ 在欧拉线上 $\Rightarrow m - n - 2 = 0$; $|O'C|^2 = 10 \Rightarrow (m+1)^2 + (n-1)^2 = 10$, 即 $m^2 + n^2 + 2m - 2n = 8$ 。代入 $n = m - 2$: $2m^2 - 4m = 0 \Rightarrow m = 0$ 或 2 , $C(2, 0)$ 或 $(0, -2)$, C 对。

重心为 $(-2/3, 4/3)$ 或 $(-4/3, 2/3)$, A 给的数值错, A 错。

垂心: 由欧拉关系 $H = 3G - 2O'$ (G 为重心): $C(2,0)$ 时 $H = 3(-2/3, 4/3) - 2(-1, 1) = (-2, 4) - (-2, 2) = (0, 2)$; $C(0, -2)$ 时 $H = 3(-4/3, 2/3) - 2(-1, 1) = (-4, 2) - (-2, 2) = (-2, 0)$ 。(直接验证 $C(2,0)$ 情形: AC 水平 $\Rightarrow$ 过 B 的高为 $x = 0$; 过 C 垂直 AB 的高 $y = -x + 2$; 交点 $(0, 2)$ 。) B 对。

面积比: $AB: x - y + 4 = 0$ 与欧拉线平行。 $C(2,0)$ 到欧拉线距离 $4/\sqrt{2}$, 到 AB 距离 $6/\sqrt{2}$, 相似比 $2/3$, 小三角形与大三角形面积比 $4/9$, 故两部分之比 $4:5$, 即 $4/5$, D 对。选 BCD 。

11. 两直线位置关系的判定 $\times$ 填空 [简单 (知识点一)] 已知三条直线 $l_1: 2x + my + 2 = 0 (m \in R)$, $l_2: 2x + y - 1 = 0$, $l_3: x + ny + 1 = 0 (n \in R)$, 若 $l_1 \parallel l_2$, $l_1 \perp l_3$, 则 $m + n$ 的值为 -1。

11.[答案] -1

[详解] $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 - 2 \cdot m = 0 \Rightarrow m = 1$ (此时 $l_1: 2x + y + 2 = 0$ 与 l_2 不重合)。 $l_1 \perp l_3 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 + 1 \cdot n = 0 \Rightarrow n = -2$ 。 $m + n = -1$ 。

12. 两直线位置关系的判定 $\times$ 填空 [中档 (知识点二)] 已知直线 $l_1: x + 3y - 5 = 0$, $l_2: 3kx - y + 1 = 0$ 。若 l_1, l_2 与两坐标轴围成的四边形有一个外接圆, 则 $k =$ 1。

12.[答案] 1

[详解] 四边形由 l_1, l_2, x 轴、 y 轴围成。坐标轴交点处的内角为 90° , 四边形有外接圆 $\Leftrightarrow$ 对角互补 $\Leftrightarrow l_1$ 与 l_2 的交角为 90° , 即 $l_1 \perp l_2$ 。 $k_1 = -1/3, k_2 = 3k$, 垂直 $\Leftrightarrow -k = -1 \Rightarrow k = 1$ 。(检验: l_1 不过原点、不平行于坐标轴; $k = 1$ 时 $l_2: 3x - y + 1 = 0$ 同样, 四边形存在且对角互补, 有外接圆。)

13. 直线方程形式与互化 $\times$ 填空 [中档 (知识点三)] (提示: 本题第②空距离最大值用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可先做第①空, 第②空待学完 06B 后回做。) 已知点 $P(-2, 0)$ 和直线 $l: (1 + 3\lambda)x + (1 + 2\lambda)y - (2 +$

$5\lambda) = 0 (\lambda \in R)$, 该直线 l 过定点 $(1, 1)$, 点 P 到直线 l 的距离 d 的最大值为 $\sqrt{10}$ 。

13.[答案] $(1, 1); \sqrt{10}$

[详解] 按 λ 整理: $(x + y - 2) + \lambda(3x + 2y - 5) = 0$, 令两式同零: $x + y - 2 = 0$ 且 $3x + 2y - 5 = 0$, 解得 $x = y = 1$, 定点 $Q(1, 1)$ 。 λ 变化时 l 绕 Q 转动 (斜率可取除 $-3/2$ 外的一切值, 且 $\lambda = -1/2$ 时为铅直线 $x = 1$, 故方向覆盖齐全)。 d 最大 $\Leftrightarrow l \perp PQ$, $\max d = |PQ| = \sqrt{(-2-1)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$ 。

14. 两直线位置关系的判定 $\times$ 填空 [中档 (知识点一)] 已知直线 l_1 经过点 $A(3, m), B(m-1, 2)$, 直线 l_2 经过点 $C(1, 2), D(-2, m+2)$ 。(1) 若 $l_1 \parallel l_2$, 求实数 m 的值 $m=1$ 或 6 ; (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求实数 m 的值 $m=3$ 或 -4 。

14.[答案] (1) $m=1$ 或 6 ; (2) $m=3$ 或 -4

[详解] $k_2 = (m+2-2)/(-2-1) = -m/3; k_1 = (2-m)/(m-1-3) = (2-m)/(m-4)$ 。

(1) $k_1 = k_2: (2-m)/(m-4) = -m/3 \Rightarrow 3(2-m) = -m(m-4) \Rightarrow m^2 - 7m + 6 = 0 \Rightarrow m = 1$ 或 6 。检验不重合: $m = 1$ 时 l_1 过 $(3, 1), (0, 2)$ 斜率 $-1/3$, l_2 过 $(1, 2), (-2, 3)$, C 不在 l_1 上; $m = 6$ 时 $l_1: y = -2x + 12$, $C(1, 2)$ 不在其上。故 $m = 1$ 或 6 。

(2) $m = 0$ 时 $k_2 = 0$ (水平), 需 l_1 铅直, 但 $A(3, 0), B(-1, 2)$ 横坐标不同, 斜率存在, 舍; $k_2 \neq 0$ 时 $k_1 \cdot k_2 = -1: (2-m)/(m-4) \cdot (-m/3) = -1 \Rightarrow m(2-m) = -3(m-4) \Rightarrow m^2 - m - 12 = 0 \Rightarrow m = 3$ 或 -4 。
 $m = 3: k_1 = 1, k_2 = -1; m = -4: k_1 = -3/4, k_2 = 4/3$, 积为 -1 。故 $m = 3$ 或 -4 。

思维探索

15. 两直线位置关系的判定 $\times$ 解答 [中档 (知识点二)] 已知在 $\square ABCD$ 中, $A(1, 2), B(5, 0), C(3, 4)$ 。(1) 求点 D 的坐标; (2) 试判定 $\square ABCD$ 是否为菱形?

解答书写区

15.[答案] (1) $D(-1,6)$; (2) 是菱形

[详解] (1) 平行四边形对角线互相平分: AC 中点 $= BD$ 中点。设 $D(x,y): ((1+3)/2, (2+4)/2) = ((5+x)/2, (0+y)/2) \Rightarrow x = -1, y = 6, D(-1,6)$ 。

(2) 邻边相等即菱形: $|AB|^2 = 16 + 4 = 20, |BC|^2 = 4 + 16 = 20, |AB| = |BC|$, 故为菱形。(或对角线: $k_{AC} = 1, k_{BD} = 6/(-6) = -1, AC \perp BD$ 且平分 $\Rightarrow$ 菱形。)

16. 直线方程形式与互化 + 距离应用 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] (提示: 本题第 (2) 问求高 (点到直线的距离) 用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可用「等积法」($S = |BC| \cdot h/2 = |x_B y_C - x_C y_B|/2$ 的向量/坐标展开) 求面积, 或待学完 06B 后回做。) 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点的坐标是 $A(1,1), B(2,3), C(3,-2)$ 。

(1) 求 BC 边所在直线的方程; (2) 求 $\triangle ABC$ 的面积。

16.[答案] (1) $5x+y-13=0$; (2) $7/2$

[详解] (1) $k_{BC} = (-2-3)/(3-2) = -5, y-3 = -5(x-2)$, 即 $5x+y-13=0$ 。

(2) $|BC| = \sqrt{1+25} = \sqrt{26}$ 。A 到 BC 的距离 $d = |5 \cdot 1 + 1 - 13|/\sqrt{26} = 7/\sqrt{26}$ 。 $S = (1/2) \cdot \sqrt{26} \cdot (7/\sqrt{26}) = 7/2$ 。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记